משפט עבודה-אנרגיה

הקדמה:

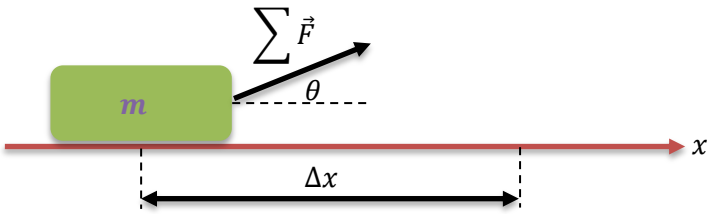
משפט עבודה-אנרגיה הוא הקשר בין עבודת הכוח לבין השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.

אנרגיה קינטית:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

פיתוח הנוסחה:

נתאר כוח שקול הפועל על גוף הנע בציר x:



- לפי החוק השני של ניוטון:

$$(1) \quad \sum F_x = ma$$

- העבודה של הכוח השקול:

$$(2) \quad W_{\text{כל הכוחות}} = \sum F_x \cdot \Delta x = \sum F_x \cdot (x - x_0)$$

- נשתמש בנוסחה של גוף הנע בתאוצה קבועה:

$$(3) \quad v^2 = {v_0}^2 + 2a(x - x_0)$$

- נציב את נוסחה (1) בנוסחה (2) ונקבל:

$$(4) \quad W_{\text{כל הכוחות}} = ma(x - x_0)$$

- מנוסחה (3) ונקבל:

$$(5) \quad a(x - x_0) = \frac{v^2 - {v_0}^2}{2}$$

- נציב את נוסחה (5) במשוואה (4) ונקבל:

$$W_{\text{כל הכוחות}} = m\frac{v^2 - {v_0}^2}{2}$$

- נארגן:

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{mv^2}{2} - \frac{m{v_0}^2}{2}$$

<u>סימונים חדשים:</u>

v_2 המהירות הסופית של הגוף.

v_1 המהירות ההתחלתית של הגוף.

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2}$$

<u>משפט עבודה-אנרגיה</u>

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \Delta E_k$$

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2}$$

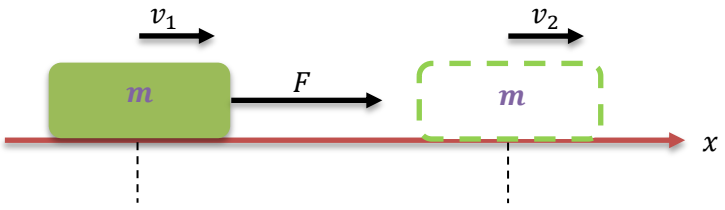
<u>משמעות פיזיקלית:</u>

עבודת כל הכוחות הפועלים על הגוף שווה לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.

<u>המשמעות של הזווית θ בין כיוון הכוח לכיוון ההעתק</u>

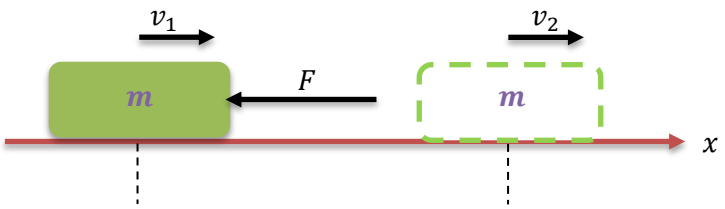
נסתכל על עבודת הכוח במקרים הבאים:

I. <u>כיוון הכוח זהה לכיוון העתק הגוף:</u>



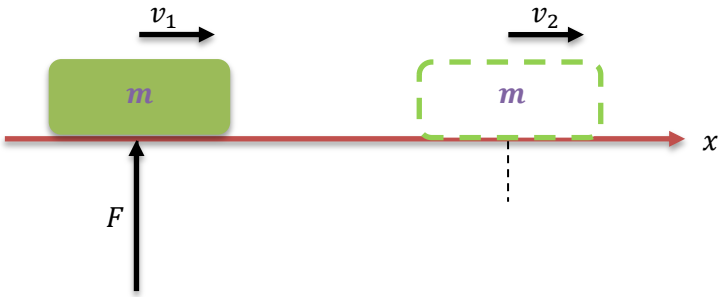
- נתאר גוף שנע ימינה במהירות v_1, ברגע מסוים מתחיל לפעול על הגוף כוח F שכיוונו ימינה.
- לפי החוק השני של ניוטון, הכוח F יגרום לתאוצה a ימינה כך שכעבור זמן מסוים הגוף ינוע במהירות v_2 גדולה יותר.
- נאמר שבמקרה זה עבודת הכוח היא חיובית מכיוון שהכוח גורם להגדלת מהירות הגוף.

II. כיוון הכוח נגדי לכיוון העתק הגוף:



- נתאר גוף שנע ימינה במהירות v_1, ברגע מסוים מתחיל לפעול על הגוף כוח F שכיוונו שמאלה.
- לפי החוק השני של ניוטון, הכוח F יגרום לתאוצה a שמאלה כך שכעבור זמן מסוים הגוף ינוע במהירות v_2 קטנה יותר.
- נאמר שבמקרה זה עבודת הכוח היא שלילית מכיוון שהכוח גורם להקטנת מהירות הגוף.

III. כיוון הכוח מאונך לכיוון העתק הגוף:



- נתאר גוף שנע ימינה במהירות v_1, ברגע מסוים מתחיל לפעול על הגוף כוח F שכיוונו מעלה.
- אם תנועת הגוף מוגבלת בציר x בלבד, הכוח F לא ישנה את מהירות הגוף בציר x ולכן המהירות v_2 שווה למהירות v_1.
- נאמר שבמקרה זה עבודת הכוח היא אפס מכיוון שהכוח אינו גורם לשינוי מהירות הגוף.

הערות:

נשים לב שפונקציית $cos\theta$ מקיימת את הסימן של עבודת הכוח במקרים השונים:

i. כיוון הכוח זהה לכיוון העתק הגוף:

$\theta = 0°$, $cos0° = 1$, ונקבל עבודה חיובית.

ii. כיוון הכוח נגדי לכיוון העתק הגוף:

$\theta = 180°$, $cos180° = -1$, ונקבל עבודה שלילית.

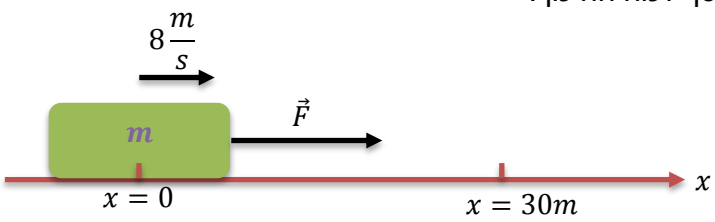
iii. כיוון הכוח מאונך לכיוון העתק הגוף:

$\theta = 90°$, $cos90° = 0$, ונקבל עבודה אפס.

חישובים בעזרת משפט עבודה-אנרגיה

דוגמה:

גוף שמסתו $m = 0.5kg$ נע לאורך קו ישר על משטח אופקי מחוספס בכיוון החיובי של ציר x. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח הוא $\mu_k = 0.1$. בזמן $t = 0$ הגוף היה בנקודה ששיעורה $x = 0$ ומהירותו הייתה $8\frac{m}{s}$. במהלך תנועת הגוף מ- $x = 0$ ל- $x = 25m$ פועל על הגוף כוח אופקי קבוע $F = 1.3N$ בנוסף לכוח החיכוך.



א. חשב את עבודת הכוח F מ- $x = 0$ ל- $x = 25m$.

ב. חשב את עבודת כוח החיכוך מ- $x = 0$ ל- $x = 25m$.

ג. חשב את עבודת כוח הנורמל מ- $x = 0$ ל- $x = 25m$.

ד. חשב את עבודת הכוח mg מ- $x = 0$ ל- $x = 25m$.

ה. חשב את העבודה הכוללת של כל הכוחות.

ו. חשב את מהירות הגוף בנקודה $x = 25m$.

ז. הכוח F הפסיק לפעול ברגע שהתיבה הגיעה לנקודה $x = 30m$. חשב את המרחק d שעבר הגוף עד שהוא נעצר הגוף.

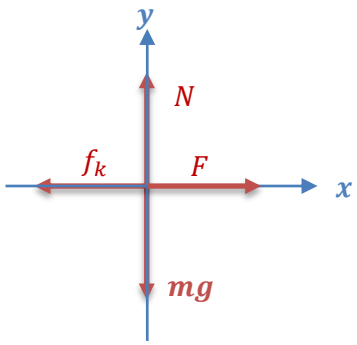
פתרון:

א. נחשב את העבודה של הכוח F בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_F = F \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W = 1.3 \cdot 25 \cdot cos0° = 32.5\,J$$

ב. נחשב תחילה את כוח החיכוך הקינטי, לשם כך נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף.



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mg = 0$$
$$N = mg$$
$$N = 5N$$

נציב את כוח הנורמל בנוסחה לכוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_k = 0.1 \cdot 5 = 0.5N$$

נחשב את העבודה של הכוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_{f_k} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$
$$W_{f_k} = 0.5 \cdot 25 \cdot cos180° = -12.5\,J$$

ג. נחשב את העבודה של הכוח N בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_N = N \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$
$$W_N = 5 \cdot 25 \cdot cos90° = 0$$

ד. נחשב את העבודה של הכוח mg בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_{mg} = mg \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$
$$W_{mg} = 5 \cdot 25 \cdot cos90° = 0$$

ה. נסכם את העבודות:

$$W_{\text{כל הכוחות}} = W_F + W_{f_k} + W_N + W_{mg}$$
$$W_{\text{כל הכוחות}} = 20J$$

ו. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \Delta E_k$$

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2}$$

$$20 = \frac{0.5{v_2}^2}{2} - \frac{0.5 \cdot 8^2}{2}$$

$$0.25{v_2}^2 = 36$$

$${v_2}^2 = 144$$

$$v_2 = 12\frac{m}{s}$$

ז. נחשב את העבודה של הכוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_{f_k} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{f_k} = 0.5 \cdot d \cdot cos180° = -0.5d$$

נחשב את העבודה הכוללת:

$$W_{\text{כל הכוחות}} = W_{f_k} + W_N + W_{mg}$$

$$W_{\text{כל הכוחות}} = -0.5d$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \Delta E_k$$

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2}$$

$$-0.5d = \frac{0.5 \cdot 0^2}{2} - \frac{0.5 \cdot 12^2}{2}$$

$$-0.5d = -36$$

$$d = 72m$$